

Kurs B1

Applikation Bus-Technik

BELIMO

Booklet Technik

Edition 2025-04

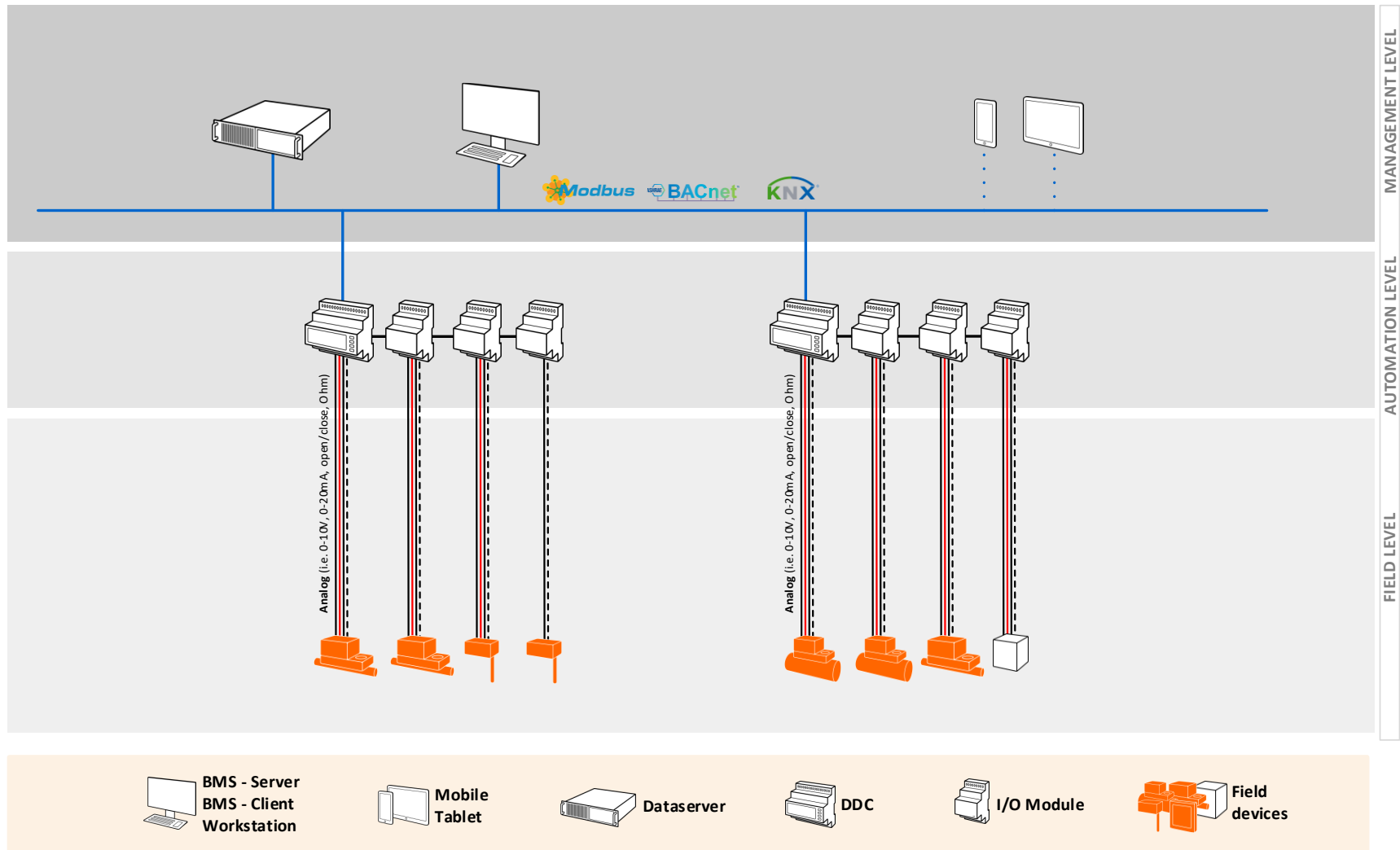
 **BELIMO**
EDUCATION

Gebäudetopologie

GESTERN → HEUTE

BELIMO

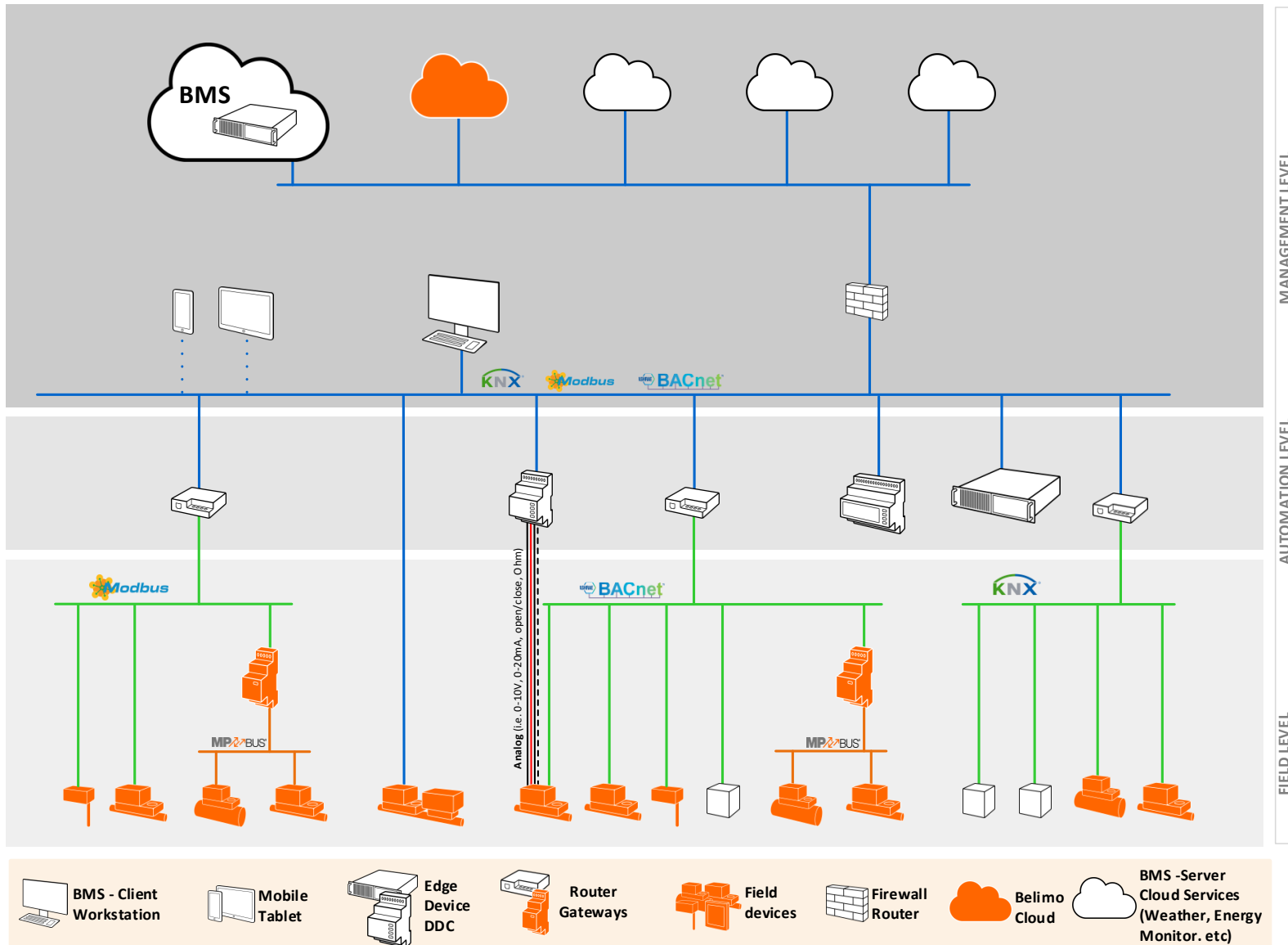
Feldebene: konventionell – analog angesteuert

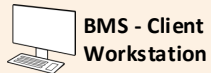
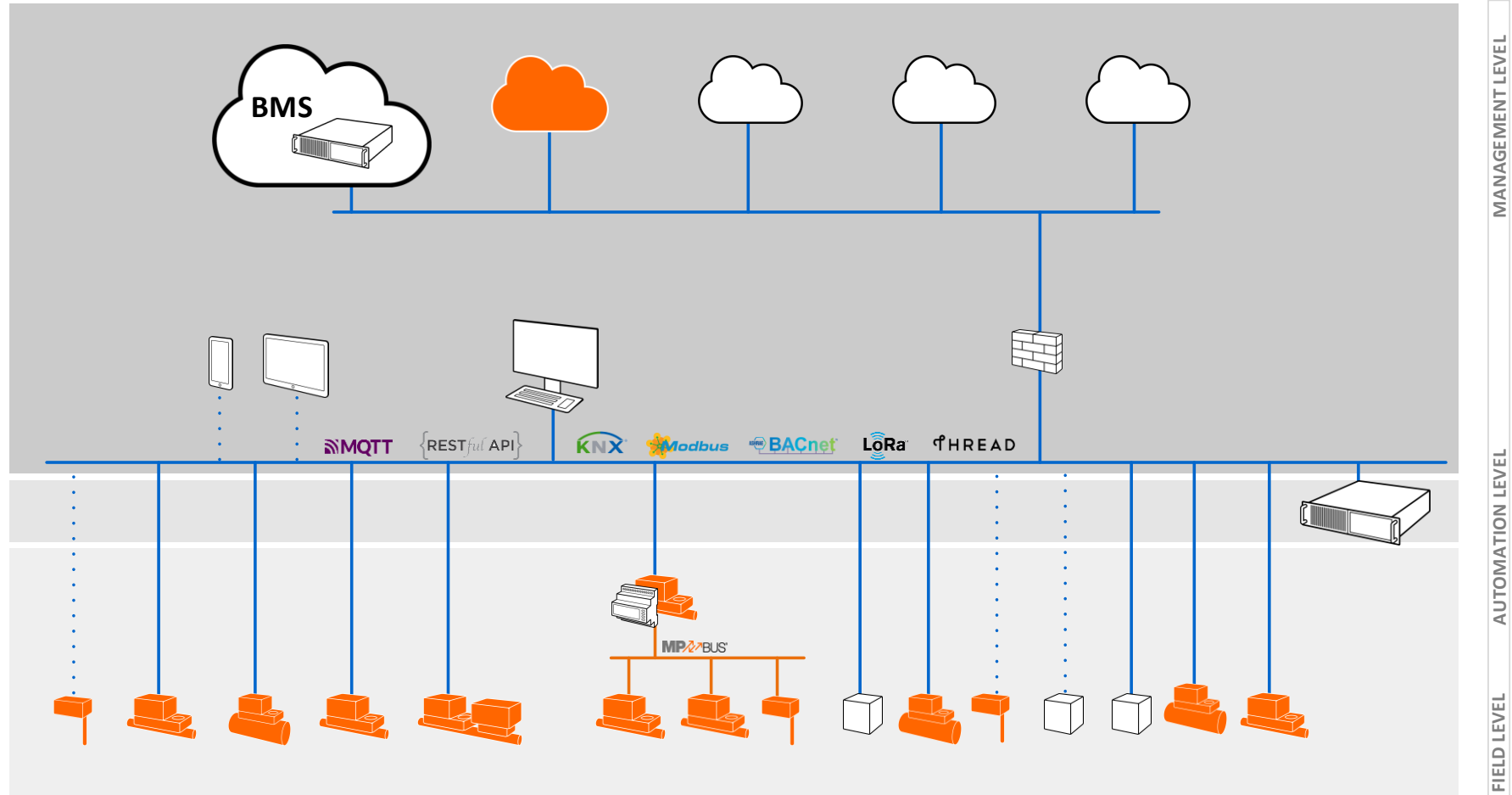


Gebäudetopologie

HEUTE ⇒ ?

BELIMO

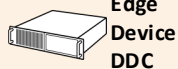




BMS - Client
Workstation



Mobile
Tablet



Edge
Device
DDC



Performance
Device



Field
devices



Firewall
Router

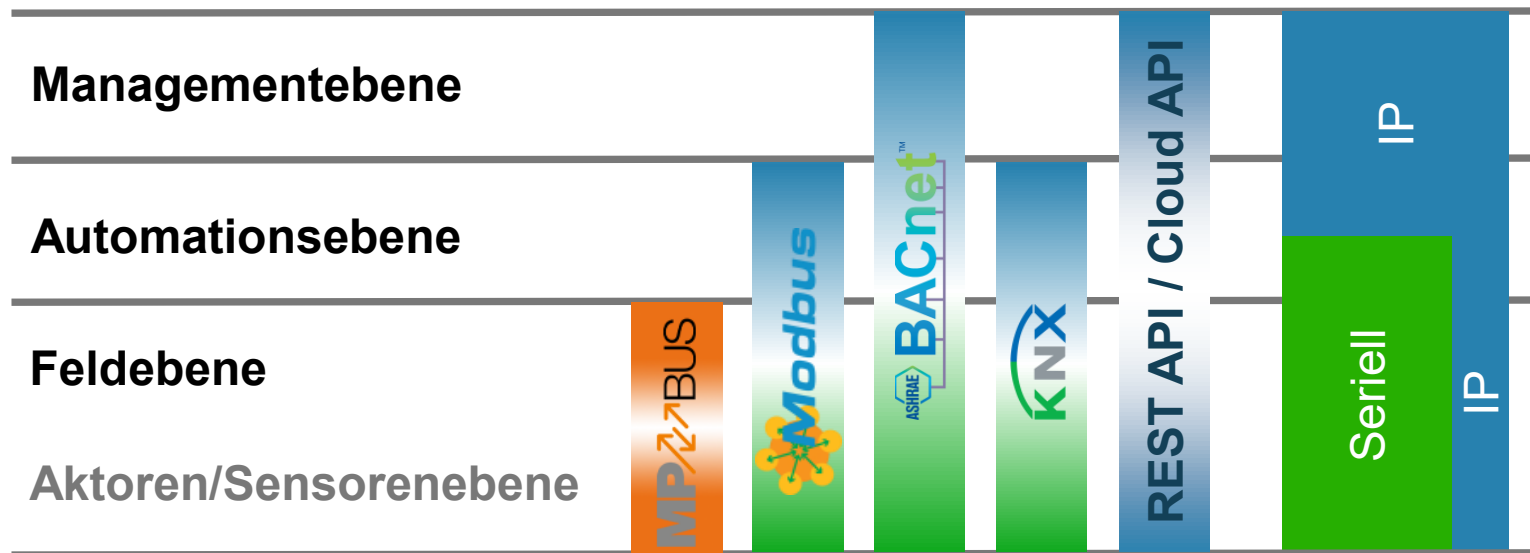


Belimo
Cloud



Digital Twin
Webservices
BMS - Server

Protokolle **Belimo Portfolio** im Gebäude



	MP-BUS	Modbus RTU	BACnet MS/TP	KNX
Komplexität	einfach	einfach	komplex	mittel
Standardisierung	proprietär (offen für MP-Partner)	offen lizenzfrei	standardisiert lizenzfrei	standardisiert
Übertragungsmedium	3-Draht Bus + Speisung	2-Draht Bus (RS-485) mit Abschlusswiderstand + 2-Draht Speisung	2-Draht Bus (RS-485) mit Abschlusswiderstand + 2-Draht Speisung	2-Draht (TP) + 2-Draht Speisung
Topologie Verdrahtung	frei	Buslinie	Buslinie	frei (Ausnahme: kein Ring)
Reaktionszeit	langsam	medium – fast	slow – fast	medium
Kommunikation	Polling	Polling	Polling und Ereignissteuert	Ereignissteuert
Mengengerüst	8(16) pro Linie*	32 pro Linie*	32 pro Linie*	64 pro Linie*
Funktionalität	mittel	tief	hoch	mittel
Engineering-Tool	Belimo-Tools	Diverse z.B. Modbus Poll	Diverse BACnet browser z.B. YABE	ETS

IP Kommunikation

	 Modbus TCP	 BACnet IP	Belimo Cloud API	REST API
Komplexität	einfach	komplex	mittel	einfach
Standardisierung	offen lizenzfrei	standardisiert lizenzfrei	proprietär (offen für Cloud-Partner)	offen lizenzfrei
Übertragungsmedium	IP	IP	IP	IP
Topologie Verdrahtung	IP Netzwerk	IP Netzwerk	IP Netzwerk	IP Netzwerk
Kommunikation	Polling	Polling und ereignisgesteuert	Polling und ereignisgesteuert	Polling
Funktionalität	tief	hoch	hoch	mittel
Engineering-Tool	Diverse z.B. ModbusPoll	Diverse BACnet Browser z.B. YABE	tailor made	Diverse Web Browser z.B. Firefox REST Client

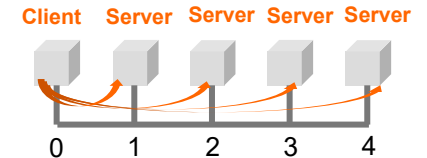
MP-BUS - Allgemein



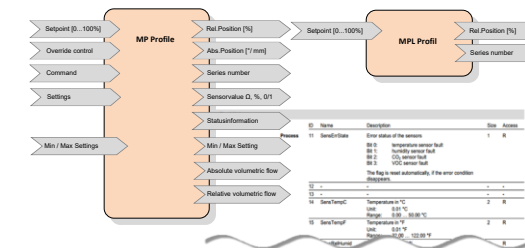
MP-Bus

Einsatzgebiete	Heizung, Lüftung, Klima
Anwendung Gebäude	MP-Bus ist ein von Belimo benutztes Protokoll für die Geräte auf der Feldebene eines Gebäudes
Systemaufbau	Client-Server
Antrieb / Sensor	Anschluss von passiven, aktiven Sensoren und Schaltern am Antrieb möglich Spezifische Produktinformation beachten!
Medium	3-Leiter oder 4 Leiter (mit lokale Speisung), bidirektional, halbduplex, modulierend via Anschluss U5 , Referenz auf Ground
Topologie	Linien-, -Stern, Ring- und Mischtopologie ohne Abschlusswiderstand
Max. Anzahl Teilnehmer	Typischerweise 8 Busteilnehmer pro MP-Bus Linie 16 bei Verwendung von Geräten der neuesten Generation (Auf Anfrage, nicht von allen MP-Bus Mastern unterstützt!)
Geschwindigkeit	1'200 Baud
Normen, Standards Links	<u>Einführung in die MP-Bus Technologie</u> <u>MP-Bus Kabellängenrechner</u> MP-Konformitätsvereinbarung https://www.belimo.com/ch/de_CH/mp-bus-conformity
Stärken	• Belimo Protokoll mit spezifischem Funktionsumfang • Speisung und Bus im gleichen Kabel (3 Leiter), keine speziellen Buskabel • Alle Informationen über MP-Bus einfach abfragbar • Stabil & Robust, keine Abschirmung oder Endwiderstände nötig • Grösster Sortimentsumfang von Belimo
Schwächen	• MP-Bus Protokoll ist langsam, ausgelegt für HLK-Applikationen, keine Prozesstechnik! • Nur 8 (16) Busteilnehmer pro Linie möglich • Belimo spezifischer proprietärer Bus (für Direktintegrationen in DDC: MP Partner Lösung nötig)

Buslinie:



Funktionsblöcke / Datapool Value:



MP-Client:

Belimo
UK24...
Gateways

MP-Partner
Lösungen

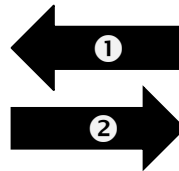


MP-Bus Datenpunkte und Befehle

Server

Antrieb / Sensor

MP-Bus Datenpunkte:
 Rel. Setpoint %
 Rel. Position %
 Abs. Position °



MP-Bus Befehle:
 Get_Relative
 Set_Relative
 Get_State
 Read_Datapool

MP-Client

Feldebene, DDC Regler

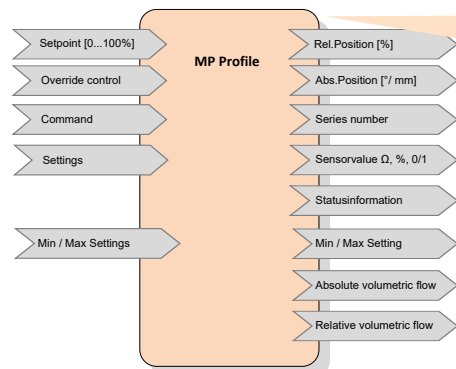
MP-Gateways

DDC

Der MP-Knoten (Bsp. Antrieb) besitzt die Daten, welche vom MP-Client (Bsp. UK24...Gateway) abgefragt werden können.

Die Daten werden in Datenpunkten organisiert.

MP-Bus Datenprofil – Beispiel: LMV-D3-MP

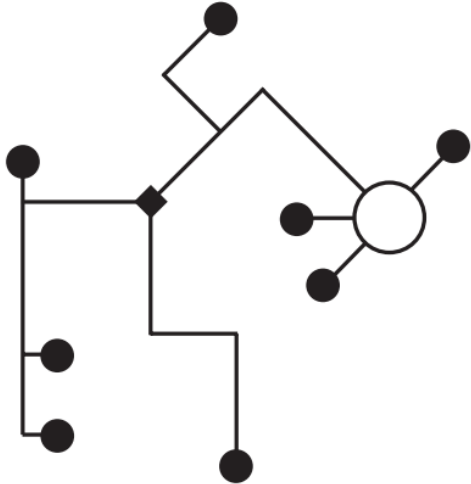


RelPos

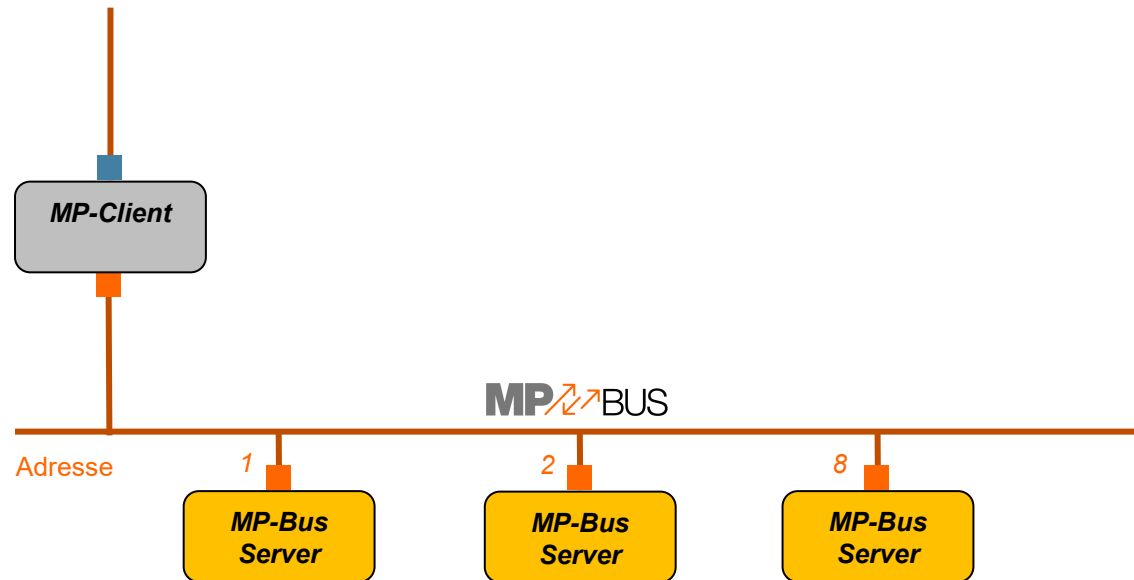
10:10:22.93	MP6	GET_RELATIVE	-41	94	29	C0	7D
10:10:23.01	Y	4D	8	49	7	D0	F0 2B

Wert in Hexadezimal bspw.
 GET_RELATIVE Wert 8/49
 Umrechnung in dezimal = 21.21%

MP↗↗BUS - Topologie



Es bestehen keine Einschränkungen bei der Netzwerktopologie (Stern-, Ring-, Baum- oder Mischformen sind zulässig)



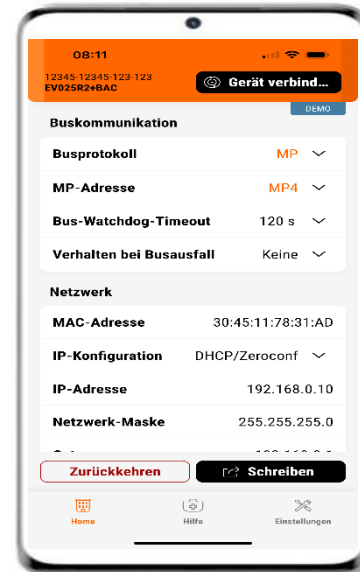
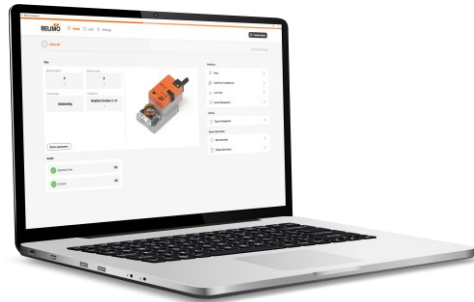
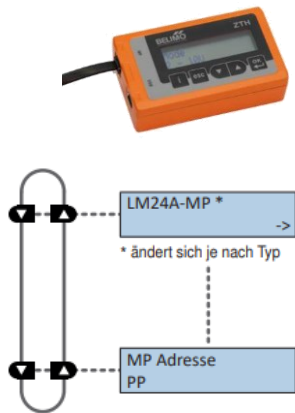
Address range: 0...8 (16)

MP-Bus Konfiguration für Belimo Geräte

MP-Adresse

1-8 (16)

MP-Bus Adresse

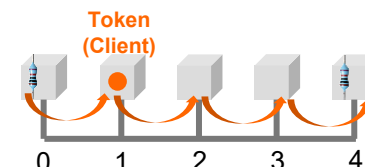


➡ *MP-Bus Adresse muss bei jedem Gerät eindeutig definiert sein.*

BACnet : Building Automation and Control networks

Einsatzgebiete	Heizung, Lüftung, Klima, Beleuchtung Brandmeldeanlagen, Einbruchmelde- und Zutrittskontrollsysteme
Anwendung Gebäude	BACnet ist ein Protokoll für das Gebäude, ursprünglich eingesetzt in der die Gebäudeautomation. BACnet MSTP wird in der Automations- und Feldebene verwendet.
Systemaufbau	Client-Server MS/TP :Multiple Master (MSTP: Manager-Subordinate-Token-Passing)
Antrieb / Sensor	BACnet Server MS/TP: MSTP Manager
Medium	MS/TP: RS485/EIA485 (Max. Länge pro Linie ohne Repeater 1200m) IP: IP basierend
Topologie	MS/TP: Buslinie mit Abschlusswiderstand IP: IP Netzwerk
Max. Anzahl Teilnehmer	MS/TP: Typischerweise 32 Geräte pro Linie Gerätespezifische Limiten und Möglichkeiten siehe BACnet Interface Description
Geschwindigkeit	MS/TP: 9'600 - 115'000 Baud, häufig 38'400 Bd, Netzwerk mit kleiner Performance
Normen, Standards Links	Normierte Geräteprofile der ASHRAE oder AMEV Test und Zertifizierungen (BTL) https://www.bacnetinternational.org , https://www.bacnetlabs.org
Stärken	- Hersteller unabhängiges Standardprotokoll mit grossem Funktionsumfang - Normierung des Protokolls - unabhängige Test- und Zertifizierungsstellen - Alle Informationen über BACnet einfach abfragbar - COV (Change Of Value): Autom. Versenden geänderter Werte möglich
Schwächen	- BACnet Protokoll benötigt im Vergleich zu Modbus mehr Kommunikationsbandbreite - BACnet Knowhow für Integration nötig

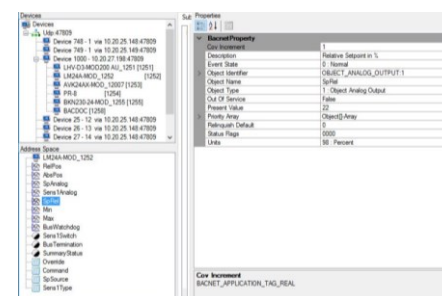
Buslinie:



BACnet Schnittstellebeschreibung (interface description):



Tool YABE:



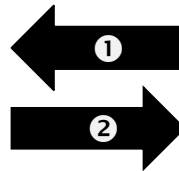
BACnet Objekte und Dienste

BACnet Server

Antrieb / Sensor

BACnet Objekte:

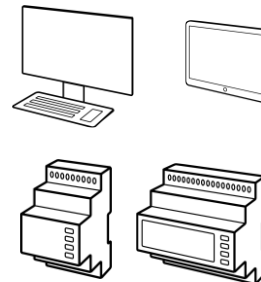
Rel. Setpoint % (AI1)
Rel. Position % (AI2)
Setpoint Source (MV220)



BACnet Dienste:
Read Data
Write Data
Value Change
Notification (COV)

BACnet Client

Automationsstation / Leitsystem



DDC

Der BACnet Server (Bsp. Antrieb) besitzt die Daten, welche vom BACnet Client (Bsp. Automationsstation) über Services abgefragt werden können.

Die Daten werden in Objekten und Eigenschaften (Properties) organisiert.

BACnet Objekte und Eigenschaften – Beispiel: NM24A-MOD

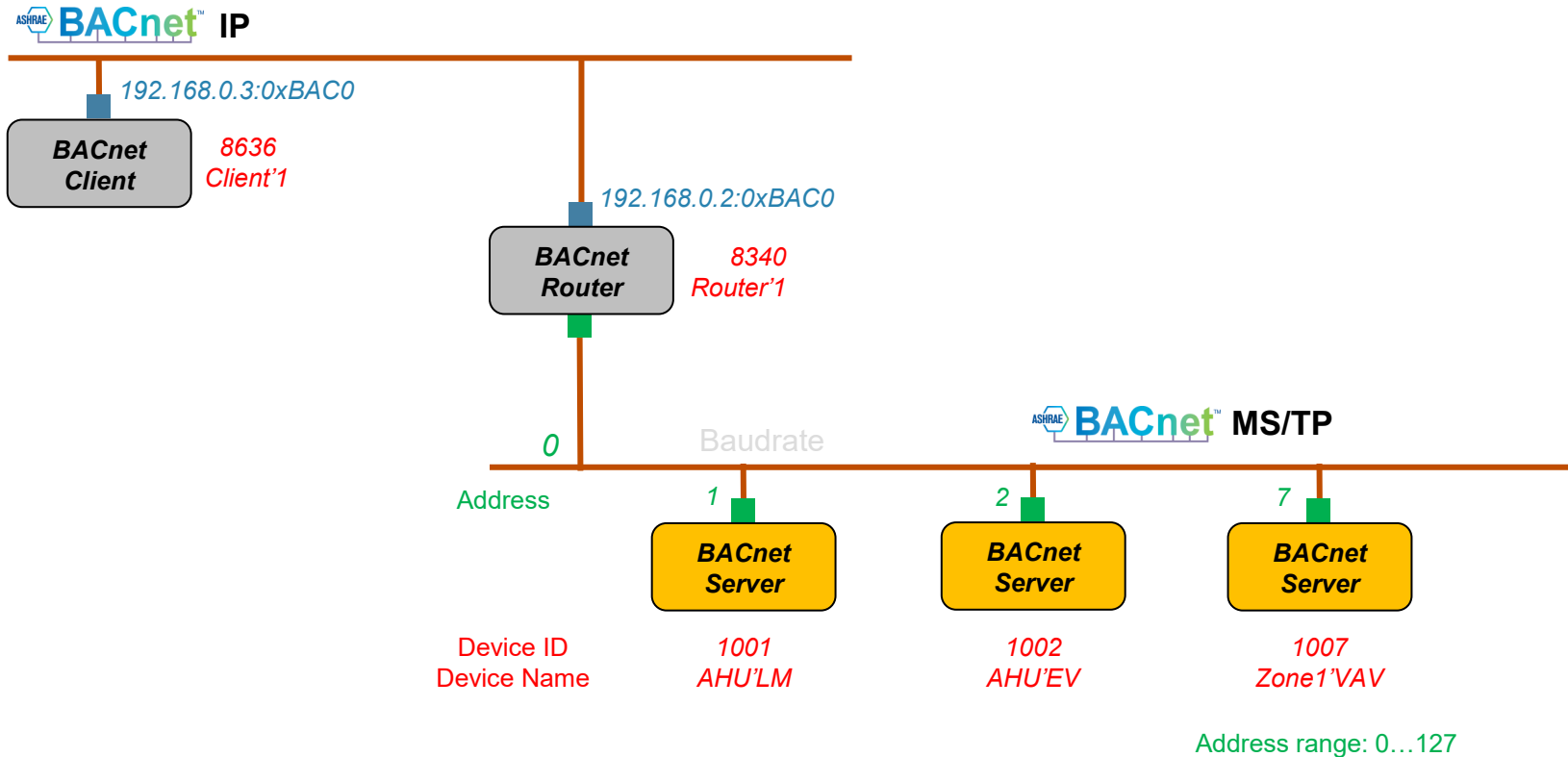
- NM24A-MOD_7005
- ANALOG_INPUT:1
- ANALOG_INPUT:2
- ANALOG_INPUT:6
- ANALOG_INPUT:20
- ANALOG_OUTPUT:1
- ANALOG_VALUE:97
- ANALOG_VALUE:98
- ANALOG_VALUE:130
- BINARY_INPUT:20
- BINARY_INPUT:99
- BINARY_INPUT:101
- MULTI_STATE_INPUT:100
- MULTI_STATE_INPUT:106
- MULTI_STATE_INPUT:110
- MULTI_STATE_OUTPUT:1
- MULTI_STATE_VALUE:120
- MULTI_STATE_VALUE:122
- MULTI_STATE_VALUE:220

Object Type
⇒
Read Property:
Object Name

- NM24A-MOD_7003
- RelPos
- AbsPos
- SpAnalog
- Sens1Analog
- SpRel
- Min
- Max
- BusWatchdog
- Sens1Switch
- BusTermination
- SummaryStatus
- InternalActivity
- StatusActuator
- StatusDevice
- Override
- Command
- SpSource
- Sens1Type

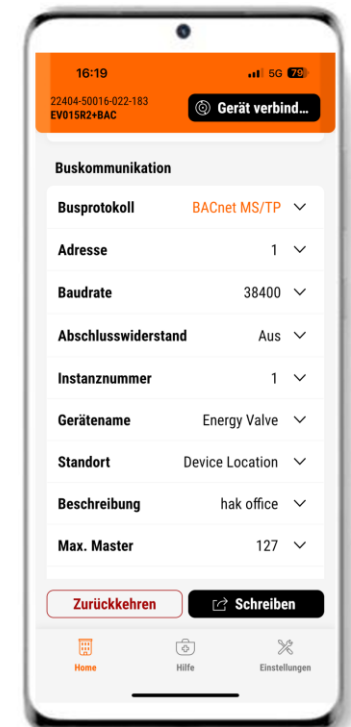
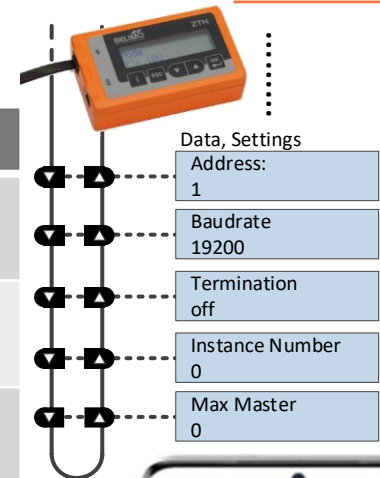
RelPos (Analog Input Object)

BacnetProperty	
Cov Increment	1
Description	Relative Position in %
Event State	0 : Normal
Object Identifier	OBJECT_ANALOG_INPUT:1
Object Name	RelPos
Object Type	0 : Object Analog Input
Out Of Service	False
Present Value	50.73
Status Flags	0000
Units	98 : Percent



BACnet MS/TP Konfiguration für Belimo Geräte

Device Name	Site4'Floor2 'Zone3'VAV1	BACnet Internetzwerk-weit eindeutiger Text für die Geräte Identifikation
Instance Number	1 - 4194302	BACnet Internetzwerk-weit eindeutige Nummer für die Geräte Identifikation
MAC Address	0-127	MS/TP MAC Adresse , eindeutig in jeder MS/TP Linie
Baudrate	9'600 19'200 38'400 76'800 115'200	Baudrate des RS485 Netzwerk . Abschlusswiderstand beim ersten und letzten Gerät der Linie einsetzen. Unterstützte Baudraten des jeweiligen Gerätes sind in den PICS zu finden
Max Master	0-127	Letzte MS/TP Geräteadresse der Linie. Optimiert die Kommunikation. Auf höchste MAC Adresse der MS/TP Linie setzen

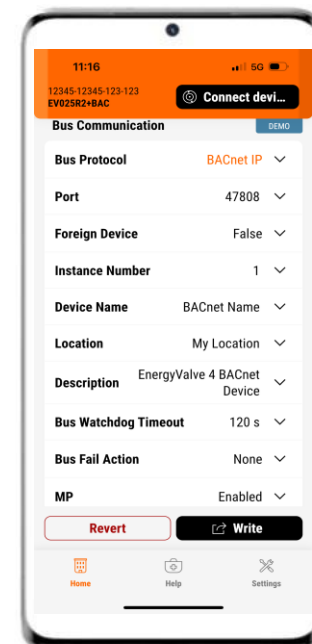
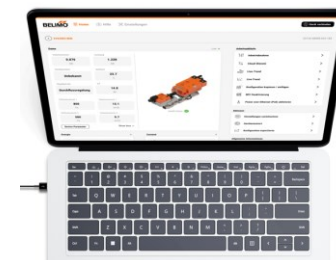


➡ *Max. Anzahl Geräte pro MS/TP Linie überprüfen (typischerweise 32 Geräte)*

➡ *BACnet Instance Number und Device Name müssen im gesamten BACnet Internetwork eindeutig sein!*

BACnet IP Konfiguration für Belimo Geräte

Device Name	Site4'Floor2 'Zone3'VAV1	BACnet Internetzwerk-weit eindeutiger Text für die Geräte Identifikation
Instance Number	1 - 4194302	BACnet Internetzwerk-weit eindeutige Nummer für die Geräte Identifikation
Port	Default: 47'808	Kann frei gewählt werden. Standard ist 47'808 (0xBAC0).



BACnet IP Settings

Port

☒ Simple Device
☐ Foreign Device

Device Object Settings

Instance ID

Device Name

Device Description

Location

System Status

Protocol Version

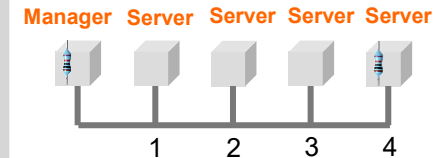
Protocol Revision



BACnet Instance Number und Device Name müssen im gesamten BACnet Internetwork eindeutig sein!

Modbus	
Einsatzgebiete	Heizung, Lüftung, Klima, Beleuchtung Brandmeldezentralen, Einbruchmelde- und Zutrittskontrollsysteme
Anwendung Gebäude	Modbus wird breit eingesetzt in der Gebäudetechnik und Industrie. Modbus RTU wird in der Automations- und Feldebene verwendet.
Systemaufbau	RTU: Client-Server (Single Client) TCP: Client-Server
Antrieb / Sensor	RTU: Server TCP: Server
Medium	RTU: RS485/EIA485 (Max. Länge pro Linie ohne Repeater 1'200m)
Topologie	RTU: Buslinie mit Abschlusswiderstand
Max. Anzahl Teilnehmer	Typischerweise 32 Geräte pro Linie Gerätespezifische Limiten und Möglichkeiten siehe Modbus Schnittstellebeschreibung!
Geschwindigkeit	9'600 - 115'000 Baud, häufig 38'400 Bd, Netzwerk mit kleiner Performance
Normen, Standards Links	De-facto Standard http://www.modbus.org/ http://modbus.org/docs/Modbus over serial line V1_02.pdf
Stärken	- Einfache und billige Implementation - Weit verbreitet
Schwächen	- Kein Standard - Werte müssen interpretiert werden

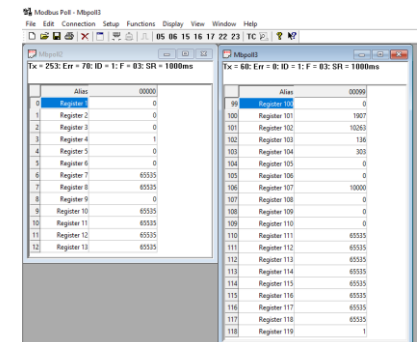
Buslinie:



Modbus Schnittstellebeschreibung (interface description):



Tool Modbus Poll:



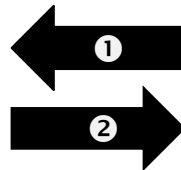
Modbus Register und Funktionen

Modbus Server

Antrieb / Sensor

Modbus Register:

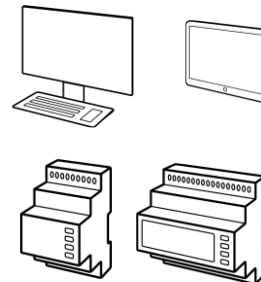
Rel. Setpoint % (Register Nr. 1)
Rel. Position % (Register Nr. 5)
Setpoint Source (Register Nr. 119)



Modbus Funktionen:
Read Holding Register (03)
Write Single Register (06)
Write Multiple Register (16)

Modbus Client

Automationsstation / Leitsystem

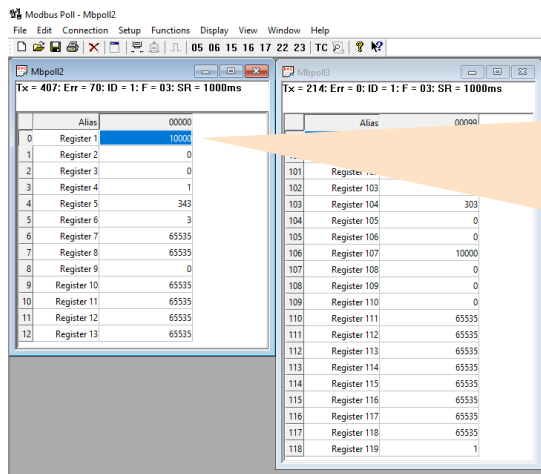


DDC

Der Modbus Server (Bsp. Antrieb) besitzt die Daten, welche vom Modbus Client (Bsp. Automationsstation) über Funktionen abgefragt werden können.

Die Daten sind «roh» und müssen richtig interpretiert werden.

Modbus Register und Interpretation – Beispiel: NM24A-MOD



Setpoint Relative in % (Register Nr. 1)

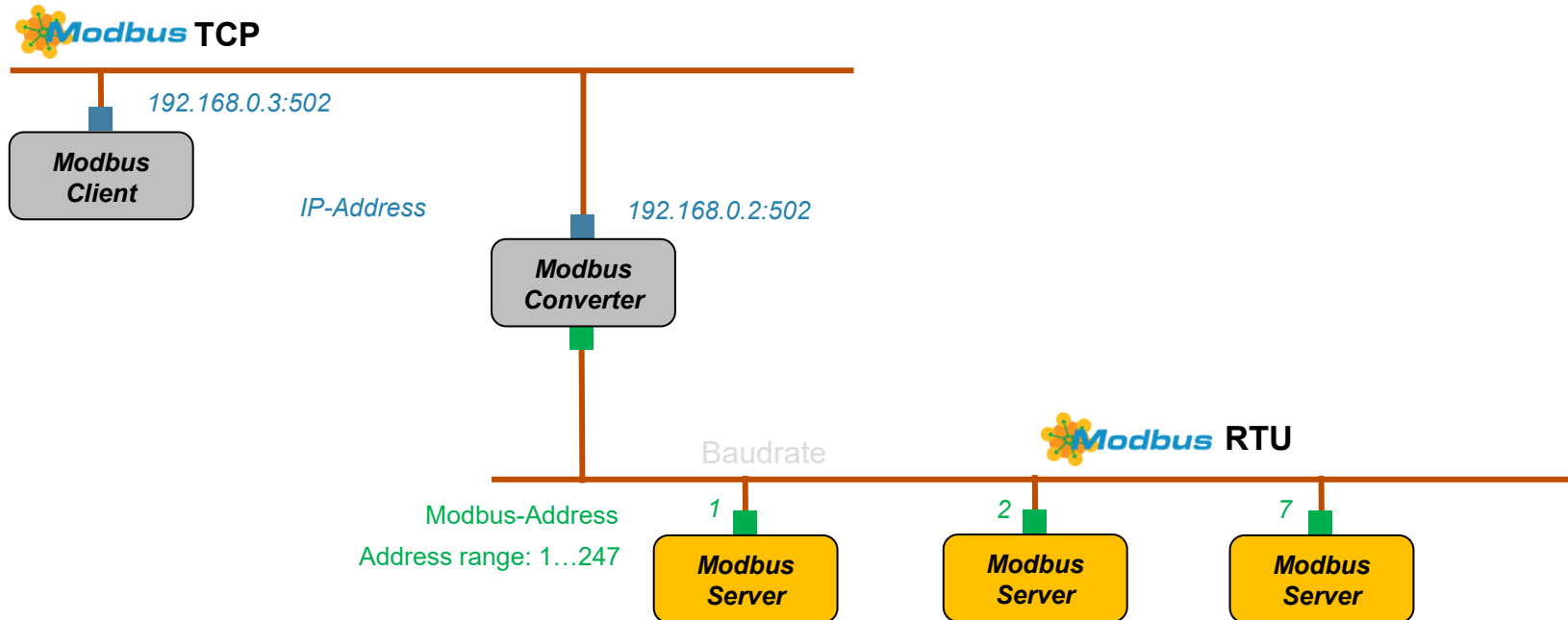
Register Nr. 1 = 10'000

Beschreibung von Register Nr. 1 in Dokument:

Modbus Register Description						
No.	Address	Description Comment	Range Enumeration	Unit	Scaling	Access
1	0	Setpoint Setpoint for actuator between Min (Register No. 106) and Max (No. 107)	0...10000 Default: 0	%	0.01	R / W

Mit der Beschreibung kann man den Wert wie folgt interpretieren:

$10'000 * \text{Scaling Factor} = 100.00 \%$. Zudem sehen wir, dass es sich beim Register Nr. 1 um den Sollwert handelt und dieser schreibbar ist.

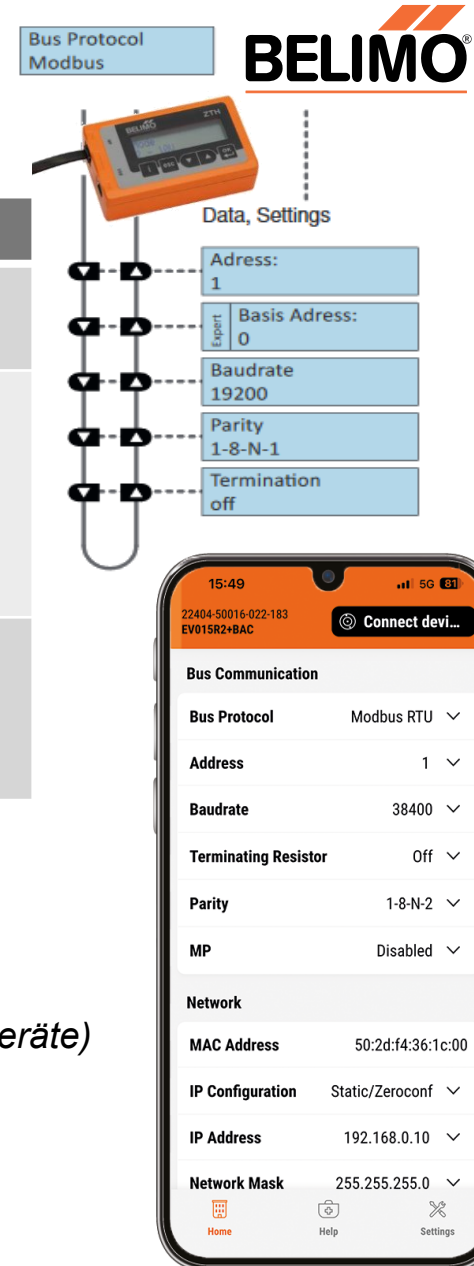


Modbus RTU - Konfiguration

Modbus RTU Konfiguration für Belimo Geräte

Modbus Address	1-247	Modbus Adresse, eindeutig in einer Modbus Linie
Baudrate	9'600 19'200 38'400 76'800 115'200	Baudrate des RS485 Netzwerk. Abschlusswiderstand beim ersten und letzten Gerät der Linie einsetzen. Unterstützte Baudraten des jeweiligen Gerätes sind in den Modus Register Schnittstellebeschreibungen zu finden
Parity	1-8-N-2 1-8-N-1 1-8-E-1 1-8-O-1	Übertragungsformat muss auf der ganzen Buslinie gleich eingestellt sein, dies gilt für den Client und alle Servers

➔ Max. Anzahl Geräte pro Modbus Linie überprüfen (typischerweise 32 Geräte)



Modbus TCP - Konfiguration

Modbus TCP Konfiguration für Belimo Geräte

Modbus Address	1-247	Modbus Adresse, wird bei TCP nur vollständigshalber gebraucht, falls das Endgerät an ein Modbus RTU Netzwerk angeschlossen ist Die IP Adresse für die TCP Kommunikation wird bei den IP Einstellungen des Gerätes konfiguriert.
Port	Default: 502	Kann frei gewählt werden. Standard ist 502.
Timeout	1-99	Sekunden welche der Antrieb die Verbindung offen hält. Default 30s

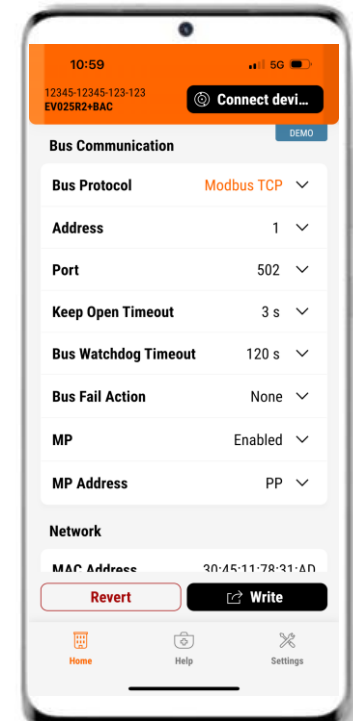
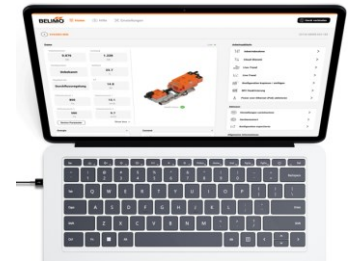
Modbus TCP Settings

Modbus Address

TCP Port

Timeout [seconds]

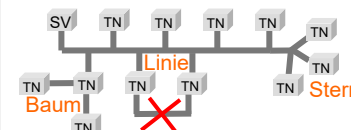
BELIMO



KNX	
Einsatzgebiete	Beleuchtung, Beschattung, Zutritt-Kontrollsysteme, Alarmer, Multimedia, Heizung, Lüftung, Klima
Anwendung Gebäude	KNX ist ein weltweit standardisierter Gebäudetechnikbus für Zweck- und Wohnbau. Er wurde ursprünglich für Elektroanwendungen vorgesehen. Mittlerweile werden sämtliche Gewerke im Gebäude mit KNX realisiert. KNX wird in der Automations- und Feldebene verwendet.
Systemaufbau	KNX: Akteur-Sensor Kommunikation Keine Hierarchie → Letzter Wert wird verarbeitet
Sensor / Akteur	Kollisionsauflösende Kommunikation nach CSMA/CR (bei TP) Sensor und Akteur kommunizieren über Gruppenadressen (Logikfunktionen)
Medium	Kabel (TP, IP, PL) und Funk (RF)
Topologie	Buslinie mit Linien-, Stern- und Baumstruktur (Kein geschlossener Ring!)
Max. Anzahl Teilnehmer	KNX: Typischerweise 64 Geräte pro KNX Linie minus 20% Reserve ~ 50 Geräte Gerätespezifische Limiten und Möglichkeiten siehe Technisches Datenblatt!
Geschwindigkeit	9600 Baud (<u>T</u> wisted <u>P</u> air) ~ 50 Telegramme/Sek., 2400 Baud (<u>P</u> ower <u>L</u> ine), 16385 Baud (Funk)
Normen, Standards Links	Europäischer Standard: CENELEC EN 50090-5-1/Global: ISO/IEC 14543 Part 3-5 Test und Zertifizierungen: KNX Association https://www.knx.org
Stärken	- Dezentrale Logik: Fällt ein Gerät aus, funktioniert der restliche Bus weiterhin - Hersteller unabhängiges Standardprotokoll - Unabhängige Test- und Zertifizierungsstelle
Schwächen	- Für umfangreiche Installationen ist hohe Fachkompetenz nötig → Systemintegrator statt Elektrofachmann - Dokumentationserstellung mit herstellernunabhängigen ETS Tool nur beschränkt möglich

Buslinie:

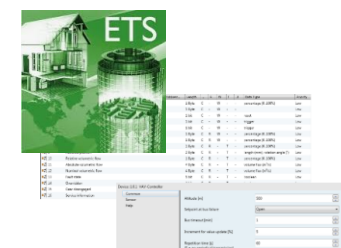
Spannungsversorgung, Sensoren & Aktoren



Techn. Datenblatt:



Tool ETS:

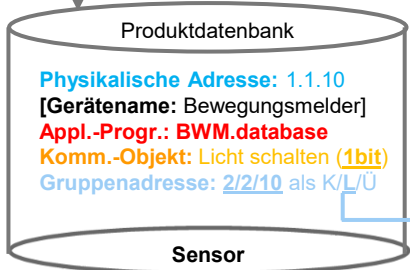


Beispiel KNX Sensor/Aktor-Kommunikation

Anwendung

Sensor-/Aktor Kommunikation

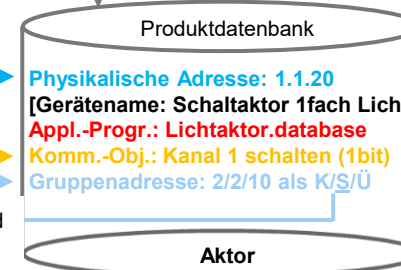
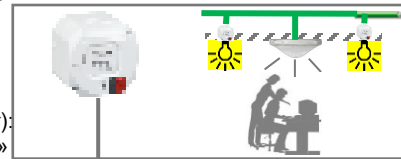
Bewegungsmelder → Sensor



KNX Teilnehmer (Sensor) meldet auf KNX Bus:
 «Ich mit 1.1.10 sende 2/2/10 als 1bit =1»

KNX Teilnehmer (Aktor) quittiert Teilnehmer (Sensor):
 «Ja, ich mit 1.1.20 habe dich verstanden auf 2/2/10»

Schaltaktor Licht → Aktor



...muss ein-eindeutig sein

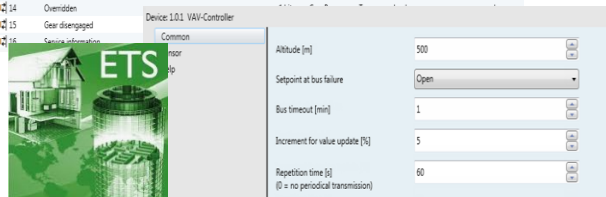
...aus Produktdatenbank

...definiert die eigentliche Aufgabe
 ...Objekt-Flags: Sensor muss gelesenen und
 Aktorobjekt beschrieben werden können

Ein KNX Gerät (z.B. Sensor) teilt sich am KNX Bus mit seiner eindeutigen Adresse (**Phys.Adr.**), z.B. **1.1.10**, zusammen mit einer erstellten **Gruppenadresse** (entspricht der Logikfunktion), z.B. **2/2/10** mit. Ein anderes KNX Gerät (z.B. Aktor) «hört» am Bus auf diese gesendete **Gruppenadresse** weil er dieselbe besitzt und verarbeitet dies in seinem **Applikationsprogramm**. Sofern in beiden KNX Geräten auf dieser Gruppenadresse ein **Kommunikationsobjekt** desselben Datenpunktyps für eine Aufgabe parametrisiert ist, wird eine definierte Funktion umgesetzt. Der Empfänger quittiert dem Sender, dass er dies verstanden hat. Fällt ein Busteilnehmer aus, interagieren die verbleibenden Geräte weiterhin miteinander.

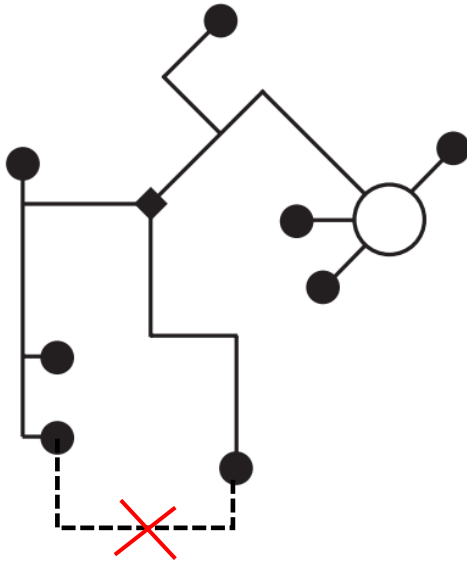
KNX Applikationsprogramm zur Bearbeitung mit der ETS

Number	Name	Object Function	Descript...	Group Address	Length	R	W	T	U	Data Type	Priority
1	Setpoint				1 Byte	C	-	W	-	percentage (0.100%)	Low
2	Override control				1 Byte	C	-	W	-		Low
3	Reset				1 bit	C	-	W	-	reset	Low
4	Adaptation				1 bit	C	-	W	-	trigger	Low
5	Testrun				1 bit	C	-	W	-	trigger	Low
6	Min				1 Byte	C	R	W	-	percentage (0.100%)	Low
7	Max				1 Byte	C	R	W	-	percentage (0.100%)	Low
8	Relative position				1 Byte	C	R	-	T	percentage (0.100%)	Low
9	Absolute position				2 Byte	C	R	-	T	length (mm), rotation angle (°)	Low
10	Relative volumetric flow				1 Byte	C	R	-	T	percentage (0.100%)	Low
11	Absolute volumetric flow				4 Byte	C	R	-	T	volume flux (m³/s)	Low
12	Nominal volumetric flow				4 Byte	C	R	-	T	volume flux (m³/s)	Low
13	Fault state				1 bit	C	R	-	T	boolean	Low
14	Overridden										
15	Gear disengaged										
16	Service information										



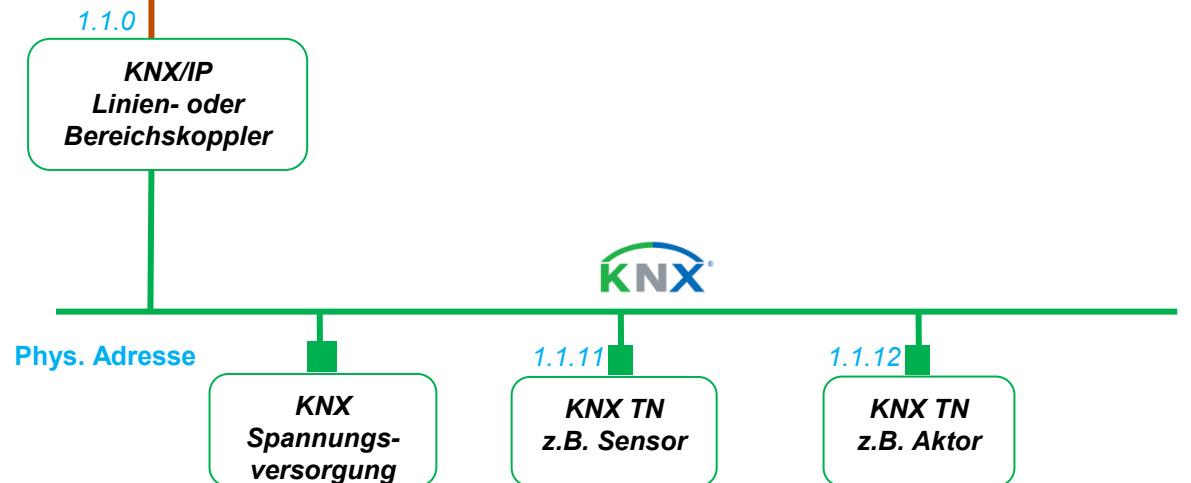
Jeder Hersteller stellt für sein KNX Gerät ein spezifisches **Applikationsprogramm** zum Download zur Verfügung. In dieser **KNX.db** (LMV-D3-KNX: **BelimoActuator_DB_12.knxprod**) ist die technische Funktion des Gerätes definiert. Mit einer herstellerunabhängigen Software, der **KNX ETS**, wird das **Applikationsprogramm** über eine Schnittstelle in das KNX Gerät geladen. Zudem werden durch den Anwender entsprechende **Parameter** des Gerätes angepasst und diese Sensoren und Aktoren dann «virtuell» miteinander verbunden über sogenannte **Gruppenadressen**.

Haben zwei oder mehrere Geräte die gleichen **Gruppenadressen**, kann der sendende KNX Teilnehmer (z.B. Sensor) einen Wert an einen oder mehrere empfangende KNX Teilnehmer (z.B. Aktoren) kommunizieren, welche dann ihre definierte Aufgabe umsetzen.



Stern-, Ring-, Baum- oder Mischformen sind zulässig.
Es besteht lediglich eine Einschränkung bei der
Netzwerktopologie: Es darf kein geschlossener Ring
entstehen!

Backbone zur Leitebene / Visualisierung
→ Z.B. via Ethernet



Addressbereich: 1.1.0 (Koppler)...15.15.255

KNX Adressierung für Belimo Geräte

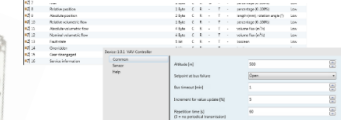
Phys. Adresse	z.B. 1.1.10	Jedes KNX Gerät benötigt ab einer funktionstüchtigen Inbetriebnahme eine eindeutige physikalische Adresse
KNX Seriennummer	00 0A 2C 75 0C 12	Seit 2016 ist es auch möglich, über die jeweils eindeutige KNX Seriennummer eine Inbetriebnahme durchzuführen
Applikationsprogramm	Bsp. LMV-D3-KNX: BelimoActuator_DB _12.knxprod	Jeder Hersteller bietet ein Applikationsprogramm (definiert die Aufgabe des Geräts) pro KNX Gerät an, welches erstmalig über eine KNX-Schnittstelle ins Gerät geladen werden muss
Parametrieren	Datenpunkttyp Beispiele: 1bit → auf/zu oder hoch/runter, 1byte → 0...100% Klappenstellung...	Die Kommunikationsobjekte in einem KNX Gerät werden einmalig angepasst bezüglich der Kommunikationseigenschaften (z.B. «darf senden / darf empfangen / muss stumm sein / etc.»)
Baudrate	9'600	9600 Baud (Twisted Pair) 2400 Baud (Power Line) 16385 Baud (Funk)



Optional: Belimo Assistant 2 / OEM Tool verwenden für Belimo interne Parameter



ETS starten Adressierung Appl.-Progr. Parametrieren Funktionstest



1. KNX Schnittstelle konfigur. (z.B. KNX USB)
2. Zum KNX Bus verbinden
3. Geräte in Betrieb nehmen (durch Betätigung des Tasters «Adressierung»)



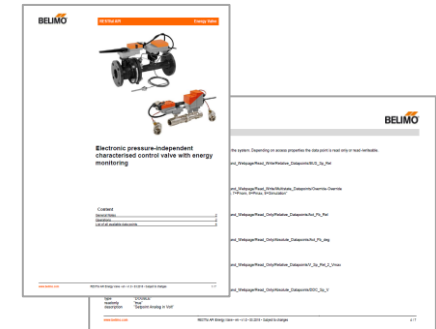
REST API - Allgemein



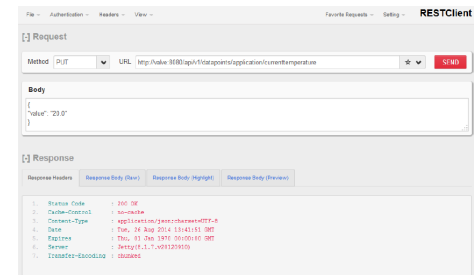
REST API

Einsatzgebiete	Eine Vielzahl Geräte mit IP Anschluss unterstützen REST API
Anwendung Gebäude	REST API wird heute noch nicht sehr oft in Gebäuden gebraucht, könnte aber in allen Ebenen verwendet werden (Managements-, Automations- und Feldebene).
Systemaufbau	Client-Server
Antrieb / Sensor	Server
Medium	IP basierend
Topologie	IP Netzwerk
Normen, Standards Links	Diese HTTP-API basiert auf dem REST-Paradigma und verwendet JSON für den Datentransfer. Es stehen Bibliotheken zur Verfügung, um einfach eine Client-Anwendung zu implementieren, die dieser Art von Schnittstelle entspricht.
Stärken	• Weit verbreitet
Schwächen	• recht grosser Overhead mit wenig Nutzdaten sowie relativ rechenintensives Bauen der XML-Nachrichten

REST API Beschreibung



REST Client:



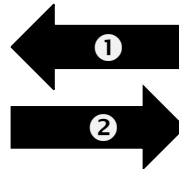
REST API / JSON - Funktion

REST API / JSON Datenpunkte und Befehle

Server

Antrieb / Sensor

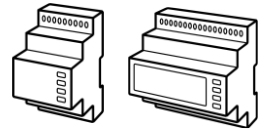
REST API Datenpunkt:
Rel. Setpoint %
Rel. Position %
Setpoint Source



REST API Befehle:
HTTP GET Request (read)
HTTP PUT Request (write)

Client

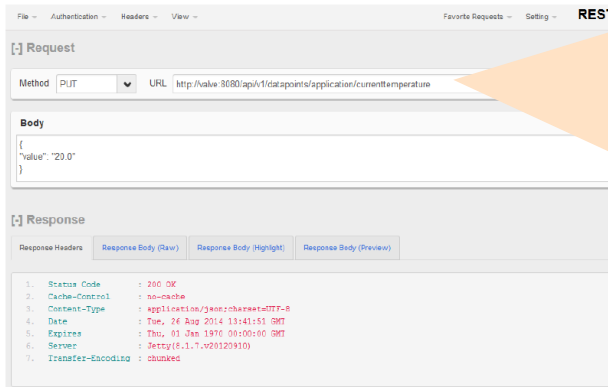
**Automationsstation /
Leitsystem**



DDC

Der Server (Bsp. Antrieb) besitzt die Daten, welche vom Client (Bsp. Automationsstation) über Befehle abgefragt werden können.

REST API Datenpunkte – Beispiel: Energy Valve



The screenshot shows a REST client interface. The 'Request' tab is active, displaying a PUT request to the URL `http://valve.8080/api/v1/datapoints/application/currenttemperature` with a body of `{ "value": "20.0" }`. The 'Response' tab is also visible, showing a 200 OK status and various headers.

Setpoint Relative in %

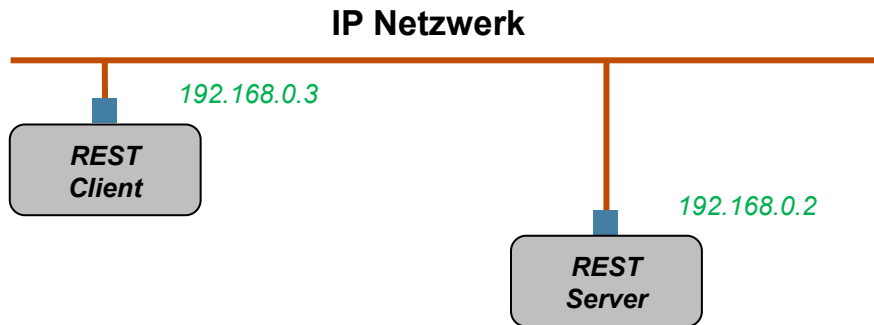
Der Setpoint in % Datenpunkt befindet sich unter folgendem Pfad:

`"http://10.20.27.171:8080/api/v1/datapoints/application/Channel_and_Webpage/Read_Write/Relative_Datapoints/BUS_Sp_Rel"`

Wenn der Datenpunkt gelesen wird, erhält man den Wert inklusive Beschreibung. Der Beschreibung kann man unter anderem entnehmen, dass der Datenpunkt Setpoint in % geschrieben werden kann.

```
▼ datapoints:
  ▼ 0:
    value: "100.0"
    type: "DOUBLE"
    href: "http://10.20.27.171:8080/api/v1/datapoints/application/Channel_and_Webpage/Read_Write/Relative_Datapoints/BUS_Sp_Rel"
    id: "/application/Channel_and_Webpage/Read_Write/Relative_Datapoints/BUS_Sp_Rel"
    mpmmodelid: "21"
    readonly: "false"
    name: "BUS_Sp_Rel"
    description: "Setpoint Relative in %"
```

REST API - Topologie



REST API - Konfiguration



REST API Konfiguration für Belimo Geräte

IP Address

Default:
192.168.0.10

Über die IP Adresse wird auf Antrieb
zugegriffen.

Beispiel:
<http://192.168.0.10:8080/api/v1/datapoints>

Belimo Cloud Client API - Allgemein



REST API

Einsatzgebiete	Kommunikationsschnittstelle für die Belimo Cloud
Systemaufbau	Client-Server
Antrieb / Sensor	Server
Medium	IP basierend
Topologie	IP Netzwerk
Normen, Standards, Links	Belimo proprietär, basierend auf JSON

Cloud Client API Beschreibung

